

Định lý Ascoli và không gian L^p (tiếp theo) - Giải bài tập mẫu

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 14 tháng 04 năm 2022

Bài tập 2.8.14

Trên không gian $B(S, X)$, chứng tỏ nếu dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về f thì với mỗi $x \in S$, dãy $(f_n(x))_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về $f(x)$.

Bài tập 2.8.14

Trên không gian $B(S, X)$, chứng tỏ nếu dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về f thì với mỗi $x \in S$, dãy $(f_n(x))_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về $f(x)$.

Giả sử dãy $(f_n) \in B(S, X)$ hội tụ về f với chuẩn $\|\cdot\|_\infty$. Cho $\epsilon > 0$ và $a \in S$ bất kỳ. Ta cần tìm $N(\epsilon, a) \in \mathbb{Z}^+$ sao cho nếu $n \geq N$ thì ta có $|f_n(a) - f(a)| < \epsilon$.

Bài tập 2.8.14

Trên không gian $B(S, X)$, chứng tỏ nếu dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về f thì với mỗi $x \in S$, dãy $(f_n(x))_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về $f(x)$.

Giả sử dãy $(f_n) \in B(S, X)$ hội tụ về f với chuẩn $\|\cdot\|_\infty$. Cho $\epsilon > 0$ và $a \in S$ bất kỳ. Ta cần tìm $N(\epsilon, a) \in \mathbb{Z}^+$ sao cho nếu $n \geq N$ thì ta có $|f_n(a) - f(a)| < \epsilon$.

Vì $f_n \rightarrow f$ trong chuẩn $\|\cdot\|_\infty$ nên ta có $N_1(\epsilon) \in \mathbb{Z}^+$ sao cho nếu $n \geq N_1$ thì $\|f_n - f\|_\infty < \epsilon$. Ta chọn $N = N_1$ thì

$$|f_n(a) - f(a)| \leq \sup_{x \in S} |f_n(x) - f(x)| = \|f_n - f\|_\infty < \epsilon.$$

Do đó, dãy $(f_n(x))_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về $f(x)$ với mọi $x \in S$.

Bài tập 2.8.23

Xét $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ là tập hợp các hàm từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$ khả vi liên tục. Ở đây, đạo hàm tại 0 và 1 được hiểu là đạo hàm một phía. Với $f \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$ đặt

$$\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty.$$

(a) Hãy kiểm đây là một chuẩn trên $C^1([0, 1], \mathbb{R})$. Trong phần còn lại của bài toán, ta xét $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn này.

Bài tập 2.8.23

Xét $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ là tập hợp các hàm từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$ khả vi liên tục. Ở đây, đạo hàm tại 0 và 1 được hiểu là đạo hàm một phía. Với $f \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$ đặt

$$\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty.$$

(a) Hãy kiểm đây là một chuẩn trên $C^1([0, 1], \mathbb{R})$. Trong phần còn lại của bài toán, ta xét $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn này.

Với $f, g \in X := C^1([0, 1], \mathbb{R})$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

► $\|f\| \geq 0$ vì $\|f\|_\infty \geq 0$ và $\|f'\|_\infty \geq 0$.

Bài tập 2.8.23

Xét $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ là tập hợp các hàm từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$ khả vi liên tục. Ở đây, đạo hàm tại 0 và 1 được hiểu là đạo hàm một phía. Với $f \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$ đặt

$$\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty.$$

(a) Hãy kiểm đây là một chuẩn trên $C^1([0, 1], \mathbb{R})$. Trong phần còn lại của bài toán, ta xét $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn này.

Với $f, g \in X := C^1([0, 1], \mathbb{R})$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

- ▶ $\|f\| \geq 0$ vì $\|f\|_\infty \geq 0$ và $\|f'\|_\infty \geq 0$.
- ▶ $\|f\| = 0$ tức là $\|f\|_\infty = 0$ và $\|f'\|_\infty = 0$. Điều này dẫn tới $f = 0$ và $f' = 0$ do sup là chuẩn.

Bài tập 2.8.23

Xét $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ là tập hợp các hàm từ $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$ khả vi liên tục. Ở đây, đạo hàm tại 0 và 1 được hiểu là đạo hàm một phía. Với $f \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$ đặt

$$\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty.$$

(a) Hãy kiểm đây là một chuẩn trên $C^1([0, 1], \mathbb{R})$. Trong phần còn lại của bài toán, ta xét $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn này.

Với $f, g \in X := C^1([0, 1], \mathbb{R})$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

- ▶ $\|f\| \geq 0$ vì $\|f\|_\infty \geq 0$ và $\|f'\|_\infty \geq 0$.
- ▶ $\|f\| = 0$ tức là $\|f\|_\infty = 0$ và $\|f'\|_\infty = 0$. Điều này dẫn tới $f = 0$ và $f' = 0$ do sup là chuẩn.
- ▶ $\|\alpha f\| = \|\alpha f\|_\infty + \|(\alpha f)'\|_\infty = |\alpha| \|f\|_\infty + |\alpha| \|f'\|_\infty = |\alpha| \|f\|.$

- Hai phần tử f và g thỏa bất đẳng thức tam giác như sau:

$$\begin{aligned}\|f + g\| &= \|f + g\|_\infty + \|(f + g)'\|_\infty \\ &\leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty + \|f'\|_\infty + \|g'\|_\infty \\ &= \|f\| + \|g\|.\end{aligned}$$

(b) Giả sử $(x_n)_n$ là một dãy Cauchy trong không gian định chuẩn $C^1([0, 1], \mathbb{R})$. Chứng tỏ tồn tại $x \in C([0, 1], \mathbb{R})$ và $y \in C([0, 1], \mathbb{R})$ sao cho $x_n \rightarrow x$ và $x'_n \rightarrow y$ trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

(b) Giả sử $(x_n)_n$ là một dãy Cauchy trong không gian định chuẩn $C^1([0, 1], \mathbb{R})$. Chứng tỏ tồn tại $x \in C([0, 1], \mathbb{R})$ và $y \in C([0, 1], \mathbb{R})$ sao cho $x_n \rightarrow x$ và $x'_n \rightarrow y$ trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Trước hết, ta dễ dàng thấy được $X \subset C([0, 1], \mathbb{R})$. Như vậy, nếu $x_n \in X$ thì $x_n \in C([0, 1], \mathbb{R})$. Ngoài ra, theo định nghĩa của tập X , ta cũng có $x'_n \in C([0, 1], \mathbb{R})$.

(b) Giả sử $(x_n)_n$ là một dãy Cauchy trong không gian định chuẩn $C^1([0, 1], \mathbb{R})$. Chứng tỏ tồn tại $x \in C([0, 1], \mathbb{R})$ và $y \in C([0, 1], \mathbb{R})$ sao cho $x_n \rightarrow x$ và $x'_n \rightarrow y$ trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Trước hết, ta dễ dàng thấy được $X \subset C([0, 1], \mathbb{R})$. Như vậy, nếu $x_n \in X$ thì $x_n \in C([0, 1], \mathbb{R})$. Ngoài ra, theo định nghĩa của tập X , ta cũng có $x'_n \in C([0, 1], \mathbb{R})$.

Cho $\epsilon > 0$. Vì x_n là dãy Cauchy nên tồn tại $N(\epsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $m, n \geq N$ thì ta có:

$$\|x_m - x_n\| < \epsilon \Leftrightarrow \|x_m - x_n\|_\infty + \|x'_m - x'_n\|_\infty < \epsilon,$$

tức có nghĩa là $\|x_m - x_n\|_\infty < \epsilon$ và $\|x'_m - x'_n\|_\infty < \epsilon$ với mọi $m, n \geq N$. Do đó, ta kết luận x_n và x'_n đều là dãy Cauchy trong $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn sup.

(b) Giả sử $(x_n)_n$ là một dãy Cauchy trong không gian định chuẩn $C^1([0, 1], \mathbb{R})$. Chứng tỏ tồn tại $x \in C([0, 1], \mathbb{R})$ và $y \in C([0, 1], \mathbb{R})$ sao cho $x_n \rightarrow x$ và $x'_n \rightarrow y$ trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Trước hết, ta dễ dàng thấy được $X \subset C([0, 1], \mathbb{R})$. Như vậy, nếu $x_n \in X$ thì $x_n \in C([0, 1], \mathbb{R})$. Ngoài ra, theo định nghĩa của tập X , ta cũng có $x'_n \in C([0, 1], \mathbb{R})$.

Cho $\epsilon > 0$. Vì x_n là dãy Cauchy nên tồn tại $N(\epsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $m, n \geq N$ thì ta có:

$$\|x_m - x_n\| < \epsilon \Leftrightarrow \|x_m - x_n\|_\infty + \|x'_m - x'_n\|_\infty < \epsilon,$$

tức có nghĩa là $\|x_m - x_n\|_\infty < \epsilon$ và $\|x'_m - x'_n\|_\infty < \epsilon$ với mọi $m, n \geq N$. Do đó, ta kết luận x_n và x'_n đều là dãy Cauchy trong $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn sup.

Vì không gian $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn sup là không gian Banach (xem Ví dụ 2.5.6) nên hai dãy Cauchy x_n và x'_n phải hội tụ lần lượt về x và y ; tức là $x_n \rightarrow x$ và $x'_n \rightarrow y$ trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

(c) Dùng Định lý cơ bản của Vi tích phân:

$$x_n(t) = x_n(0) + \int_0^t x'_n(s) \, ds, \quad (1)$$

hãy chứng tỏ rằng $y = x'$.

(c) Dùng Định lý cơ bản của Vi tích phân:

$$x_n(t) = x_n(0) + \int_0^t x'_n(s) ds, \quad (1)$$

hãy chứng tỏ rằng $y = x'$.

Trước hết, vì $x_n \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$ nên x_n bị chặn bởi một hàm khả tích. Áp dụng Định lý hội tụ bị chặn (Định lý 2.6.6), ta có được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t x'_n(s) ds = \int_0^t \lim_{n \rightarrow \infty} x'_n(s) ds = \int_0^t y(s) ds, \quad t \in [0, 1].$$

Lấy giới hạn hai vế của đẳng thức (1), ta được

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(0) + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t x'_n(s) ds \\ &\Leftrightarrow x(t) = x(0) + \int_0^t y(s) ds. \end{aligned}$$

Lấy đạo hàm hai vế, Định lý cơ bản của Vi tích phân cho ta $x' = y$.

(d) Hãy chứng tỏ là dãy $(x_n)_n$ hội tụ trong $C^1([0, 1], \mathbb{R})$. Vậy, $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ là một không gian Banach.

(d) Hãy chứng tỏ là dãy $(x_n)_n$ hội tụ trong $C^1([0, 1], \mathbb{R})$. Vậy, $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ là một không gian Banach.

Từ kết quả các câu trên, ta thấy được:

- ▶ x_n hội tụ về một hàm x trong chuẩn $\| \cdot \|$ (do câu (b)).
- ▶ $x' = y$ (do câu (c)).
- ▶ y là hàm liên tục (do câu (b)).

Do đó, dãy $(x_n)_n$ hội tụ trong $C^1([0, 1], \mathbb{R})$, nên $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ là một không gian Banach.

Bài tập 2.8.30

Cho A là một tập con **bị chặn** của tập $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ trong không gian $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\sup$ thỏa $\forall f \in A, \|f'\|_\infty \leq M$. Chứng tỏ A có bao đóng compact trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Bài tập 2.8.30

Cho A là một tập con **bị chặn** của tập $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ trong không gian $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\sup$ thỏa $\forall f \in A, \|f'\|_\infty \leq M$. Chứng tỏ A có bao đóng compact trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Ta đã biết tập A bị chặn. Tiếp theo, ta sẽ chứng minh A đồng liên tục. Cho $\epsilon > 0$. Ta cần tìm $\delta(\epsilon)$ sao cho với mọi $f \in A$ và mọi $x, y \in [0, 1]$ thỏa $|x - y| < \delta$ thì ta có $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

Bài tập 2.8.30

Cho A là một tập con **bị chặn** của tập $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ trong không gian $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\sup$ thỏa $\forall f \in A, \|f'\|_\infty \leq M$. Chứng tỏ A có bao đóng compact trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Ta đã biết tập A bị chặn. Tiếp theo, ta sẽ chứng minh A đồng liên tục. Cho $\epsilon > 0$. Ta cần tìm $\delta(\epsilon)$ sao cho với mọi $f \in A$ và mọi $x, y \in [0, 1]$ thỏa $|x - y| < \delta$ thì ta có $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

Thật vậy, sử dụng Định lý giá trị trung bình, ta được

$$|f(x) - f(y)| = |f'(z)(x - y)| \leq \|f'\|_\infty |x - y| \leq M\delta,$$

với z nằm giữa x và y . Như vậy, ta chỉ cần chọn $\delta = \frac{\epsilon}{M}$ thì $|f(x) - f(y)| < \epsilon$, nên A là đồng liên tục.

Theo Định lý Ascoli, ta kết luận được A có bao đóng compact.

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh A không đóng trong $C^1([0, 1], \mathbb{R})$.

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh A không đóng trong $C^1([0, 1], \mathbb{R})$.

Gọi $f_n(x) = \frac{1}{n} \sin(nx)$ liên tục trên $[0, 1]$ với $|f_n(x)| \leq 1$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$.

Ngoài ra, ta thấy $f'_n(x) = \cos(nx)$ với $|f'_n(x)| \leq 1$. Như vậy, $f_n \in A$.

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh A không đóng trong $C^1([0, 1], \mathbb{R})$.

Gọi $f_n(x) = \frac{1}{n} \sin(nx)$ liên tục trên $[0, 1]$ với $|f_n(x)| \leq 1$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$.

Ngoài ra, ta thấy $f'_n(x) = \cos(nx)$ với $|f'_n(x)| \leq 1$. Như vậy, $f_n \in A$.

Tuy nhiên, với mọi $x \in [0, 1]$, ta được $f_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$; trong khi với mọi $x \in (0, 1]$, ta thấy $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$ không tồn tại.

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh A không đóng trong $C^1([0, 1], \mathbb{R})$.

Gọi $f_n(x) = \frac{1}{n} \sin(nx)$ liên tục trên $[0, 1]$ với $|f_n(x)| \leq 1$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$.

Ngoài ra, ta thấy $f'_n(x) = \cos(nx)$ với $|f'_n(x)| \leq 1$. Như vậy, $f_n \in A$.

Tuy nhiên, với mọi $x \in [0, 1]$, ta được $f_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$; trong khi với mọi $x \in (0, 1]$, ta thấy $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$ không tồn tại.

Vì vậy, A không đóng trong $C^1([0, 1], \mathbb{R})$.

Bài tập 2.8.31

Cho M là một tập con bị chặn của không gian $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\sup$. Chứng tỏ tập các hàm $y(t) = \int_0^1 e^{tx(s)} ds$, $x \in M$, có bao đóng compact trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Bài tập 2.8.31

Cho M là một tập con bị chặn của không gian $C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\sup$. Chứng tỏ tập các hàm $y(t) = \int_0^1 e^{tx(s)} ds$, $x \in M$, có bao đóng compact trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Gọi tập cần chứng minh là A . Ta trước hết chứng minh A bị chặn. Gọi $y \in A$. Với mọi $t \in [0, 1]$, ta có:

$$|y(t)| = \left| \int_0^1 e^{tx(s)} ds \right| \leq \int_0^1 e^{t|x(s)|} ds \leq \int_0^1 e^{t \sup M} ds \leq e^{\sup M}$$

vì M là tập con bị chặn. Vì vậy, tập A bị chặn.

Tiếp theo, ta chứng minh tập A là đồng liên tục. Cho $\epsilon > 0$. Ta cần tìm $\delta(\epsilon) > 0$ sao cho với mọi $y \in A$ và với mọi $u, v \in [0, 1]$ sao cho nếu $|u - v| < \delta$, thì ta có $|y(u) - y(v)| < \epsilon$.

Tiếp theo, ta chứng minh tập A là đồng liên tục. Cho $\epsilon > 0$. Ta cần tìm $\delta(\epsilon) > 0$ sao cho với mọi $y \in A$ và với mọi $u, v \in [0, 1]$ sao cho nếu $|u - v| < \delta$, thì ta có $|y(u) - y(v)| < \epsilon$.

Với mọi $x \in M$, ta có ước tính sau:

$$\begin{aligned} |y(u) - y(v)| &= \left| \int_0^1 e^{ux(s)} ds - \int_0^1 e^{vx(s)} ds \right| \\ &\leq \int_0^1 |e^{ux(s)} - e^{vx(s)}| ds \end{aligned}$$

Cố định s và $x(s)$, áp dụng Định lý giá trị trung bình cho ta:

$$|e^{ux(s)} - e^{vx(s)}| \leq |x(s)| e^{|zx(s)|} |u - v| \leq e^{\sup M} \cdot \sup M \cdot |u - v|,$$

với z nằm giữa u và v .

Do đó, bất đẳng thức trên trở thành:

$$|y(u) - y(v)| \leq e^{\sup M} \cdot \sup M \cdot |u - v| < \delta(\sup M) \cdot e^{\sup M}$$

vì $|z| \leq 1$. Ta chọn $\delta = \frac{\epsilon}{\sup M \cdot e^{\sup M}}$ thì sẽ được $|y(u) - y(v)| < \epsilon$.

Do đó, bất đẳng thức trên trở thành:

$$|y(u) - y(v)| \leq e^{\sup M} \cdot \sup M \cdot |u - v| < \delta(\sup M) \cdot e^{\sup M}$$

vì $|z| \leq 1$. Ta chọn $\delta = \frac{\epsilon}{\sup M \cdot e^{\sup M}}$ thì sẽ được $|y(u) - y(v)| < \epsilon$.

Sử dụng Định lý Ascoli, ta kết luận được A có bao đóng compact trong $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Bài tập 2.8.32

Cho X là một không gian metric compact, cho A là một tập con bị chặn của không gian $C(X, \mathbb{R})$ với chuẩn $\sup$. Giả sử A là đồng Lipschitz, nghĩa là $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in X, \forall y \in X, \forall f \in A, |f(x) - f(y)| \leq M\|x - y\|$. Chứng tỏ mọi dãy trong A có dãy con hội tụ (về một giới hạn không nhất thiết ở trong A).

Bài tập 2.8.32

Cho X là một không gian mêtric compact, cho A là một tập con bị chặn của không gian $C(X, \mathbb{R})$ với chuẩn $\sup$. Giả sử A là đồng Lipschitz, nghĩa là $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in X, \forall y \in X, \forall f \in A, |f(x) - f(y)| \leq M\|x - y\|$. Chứng tỏ mọi dãy trong A có dãy con hội tụ (về một giới hạn không nhất thiết ở trong A).

Ta cần chứng minh $\bar{A}$ là tập compact. Vì A là tập con bị chặn, nên ta chỉ cần chứng minh thêm A là đồng liên tục thì Định lý Ascoli sẽ kết luận được A có bao đóng compact.

Bài tập 2.8.32

Cho X là một không gian mêtric compact, cho A là một tập con bị chặn của không gian $C(X, \mathbb{R})$ với chuẩn $\sup$. Giả sử A là đồng Lipschitz, nghĩa là $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in X, \forall y \in X, \forall f \in A, |f(x) - f(y)| \leq M\|x - y\|$. Chứng tỏ mọi dãy trong A có dãy con hội tụ (về một giới hạn không nhất thiết ở trong A).

Ta cần chứng minh $\bar{A}$ là tập compact. Vì A là tập con bị chặn, nên ta chỉ cần chứng minh thêm A là đồng liên tục thì Định lý Ascoli sẽ kết luận được A có bao đóng compact.

Cho $\epsilon > 0$. Ta cần tìm $\delta(\epsilon) > 0$ sao cho với mọi $f \in A$ và với mọi $x, y \in X$ thỏa: $\|x - y\| < \delta$ thì ta có $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

Vì A là đồng Lipschitz nên ta có $M \in \mathbb{R}$ sao cho với mọi $x, y \in X$ và với mọi $f \in A$ thì

$$|f(x) - f(y)| \leq M\|x - y\| < M\delta.$$

Ta chọn $\delta = \frac{\epsilon}{M}$ thì $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

Vì A là đồng Lipschitz nên ta có $M \in \mathbb{R}$ sao cho với mọi $x, y \in X$ và với mọi $f \in A$ thì

$$|f(x) - f(y)| \leq M\|x - y\| < M\delta.$$

Ta chọn $\delta = \frac{\epsilon}{M}$ thì $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

Do đó, A là đồng liên tục, và vì vậy, A có bao đóng compact theo như Định lý Ascoli.